Temas e Trilhas

Licenciatura em Física · Introdução ao Laboratório — IFMG campus Ouro Preto · 2026

As três Etapas da Introdução ao Laboratório e as treze trilhas em que elas se desdobram — o que cada Etapa instala e o que você será capaz de fazer ao terminá-la.

1. O fio condutor

A pergunta da disciplina não muda: **como se mede, e quanta confiança se tem no que se mediu?** O acervo de instrumentos cresce a cada etapa, e a tabela de coleta cresce junto. O produto também: **número com incerteza e primeira reta ajustada** (Etapa 1) → **condição de equilíbrio verificada dentro da incerteza** (Etapa 2) → **gráfico com curva ajustada, lido como grandeza física** (Etapa 3) → **o gráfico como argumento** (Projeto Integrador).

Etapa	Instrumentos que **entram**	Forma da tabela de coleta	Produto
1 · Metrologia	régua, trena, fita, paquímetro, micrômetro, balança	caderno → uma coluna repetida → par C × D	valor ± incerteza; propagação; primeira reta ajustada
2 · Forças, Torques, Resultante e Equilíbrio de Corpos em Repouso	dinamômetro, transferidor, mesa de forças, plano inclinado, roldanas, massas aferidas	duas colunas acopladas (módulo e ângulo, braço e força)	força com módulo, direção e sentido; equilíbrio julgado com a incerteza
3 · Forças, Aceleração, Trabalho, Energia e Potência de Corpos em Movimento	cronômetro, sensores fotoelétricos, tubo de óleo, trilho e rampa, plataforma giratória	posição × tempo · periódica · energia por estado	ajuste de reta e parábola, linearização, balanço de energia

Contextualização (regra 6 da ILB): os três eixos da ILB em todo tópico — **Didático** (o que o licenciando leva para a escola) · **Histórico-Cultural** (Ouro Preto, Escola de Minas, Quadrilátero Ferrífero) · **Metrológico** (a ciência da medida) — e a mineração como aplicação. **Elenco:** Sofia, Pedro, Lucas e Bárbara (`elenco-ilb.md`), com o Prof. Julio Azevedo como professor personagem.

---

2. As trilhas

Os cinco tópicos de cada trilha são **ponto de partida**: a Camada 2 de cada uma os refina (decisão do autor, 2026-10-19).

Etapa 1 — Metrologia

Trilha	5 tópicos	Conceito-âncora	Lacuna que fecha
T0A · Primeiros Passos no Laboratório	segurança (CS) · caderno de laboratório · inventário (IE) · o método Pré-Lab/Lab/Pós-Lab · primeira entrada e termo	registro rastreável	chegar ao laboratório sem hábito de registro

Trilha	5 tópicos	Conceito-âncora	Lacuna que fecha
T0B · Noções sobre Estimativas e Medidas	estimar antes de medir · grandeza, unidade e instrumento · leitura de escala e menor divisão · erro e incerteza · valor ± incerteza	toda medida é um número e uma dúvida	confundir medida com número exato
T0C · O Sistema Internacional de Unidades de Medida	as 7 unidades de base · prefixos · grafia e pronúncia · unidades fora do SI · derivadas da Mecânica (QGU, partes 1 a 5)	o SI como linguagem comum	grafia errada (kgs, Kg, KM/H)
T0D · A Matemática das Medidas	decimais · algarismos significativos · arredondamento · potenciação · potências de 10	o número da medida carrega informação	23,5 ≠ 23,50; notação científica
T0E · O Número π (pi)	C/D constante · medir C e D de cilindros (fita, paquímetro) · gráfico C × D e reta ajustada · π medido ± incerteza contra π tabelado · densidade dos cilindros, a segunda medida indireta	primeira reta ajustada e primeira propagação	medida indireta e discrepância

Etapa 2 — Forças, Torques, Resultante e Equilíbrio de Corpos em Repouso

Trilha	5 tópicos	Conceito-âncora	Lacuna que fecha
T01 · Forças: Peso, Elástica, Tração e Empuxo, Compressão (Normal, Atrito) e Aerodinâmica (Sustentação, Arrasto)	peso e massa (dinamômetro) · elástica e Hooke · tração e empuxo · normal e atrito · sustentação e arrasto	a força é medida, com módulo, direção e sentido	força como “coisa do corpo”
T02 · Resultante das Forças no Equilíbrio Estático de Ponto Material	força como vetor · mesa de forças · polígono de forças · decomposição em componentes · equilíbrio julgado com a incerteza	ΣF = 0 dentro da incerteza	vetor só como seta, sem dado
T03 · Máquinas Simples: Plano Inclinado e Polias	máquina simples e vantagem mecânica · plano inclinado · polia fixa · polia móvel e talha · o que se ganha em força perde-se em deslocamento	vantagem mecânica medida	“máquina cria força”
T04 · Centro de Massa, Torque, Resultante de Forças e Torques no Equilíbrio de Corpo Extenso	centro de massa (fio de prumo) · torque · alavancas · ΣF = 0 e Στ = 0 · estabilidade e tombamento	condição dupla de equilíbrio	confundir ponto material com corpo extenso

Etapa 3 — Forças, Aceleração, Trabalho, Energia e Potência de Corpos em Movimento

Trilha	5 tópicos	Conceito-âncora	Lacuna que fecha
T05 · Forças e Aceleração em Esfera e Bolha em MRU num Tubo com Óleo Mineral, em Carrinho Descendo uma Rampa e em uma Esfera em Queda Livre	MRU da esfera e da bolha no óleo (resultante nula) · s × t e reta ajustada · carrinho na rampa: parábola e linearização · queda livre e g · resultante e aceleração	a aceleração vem da resultante	velocidade constante ≠ ausência de força
T06 · Forças e Aceleração em Corpos em Movimento Circular Uniforme	período por contagem múltipla · velocidades angular e linear · aceleração centrípeta · força centrípeta medida · a força centrífuga não existe	força para dentro no movimento curvo	MCU "sem aceleração"
T07 · Formas de Energia, Fontes de Energia, Conversões, Transformação da Energia, Potência e Rendimento na Mecânica	formas e fontes · conversões (rampa, pêndulo) · conservação e dissipação · potência · rendimento	a energia se transforma e se mede	energia "gasta" × energia transformada
T08 · Projeto Integrador — Gráficos de apoio para aulas e reuniões: novos desafios econômicos e sociais	ler um gráfico · eixos, escala e unidade · tendência e ajuste · da incerteza do laboratório à incerteza do dado social · produto: um gráfico próprio para aula ou reunião	o gráfico como argumento	ler gráfico sem escala e sem fonte

Referência do Projeto Integrador (ABNT NBR 6023:2018): DOWBOR, Ladislau. **Gráficos de apoio para aulas e reuniões**: novos desafios econômicos e sociais. [*S. l.*]: Dowbor.org, set. 2026. 84 p. Disponível em: https://dowbor.org/2026/09/graficos-de-apoio-para-aulas-e-reunioes-novos-desafios-economicos-e-sociais.html. Acesso em: 19 out. 2026.

---

3. Os OAs de cada trilha

Toda trilha tem os 17 OAs da disciplina (PARADAS_ILB + FA), com duas exceções de trilha:

- **T0A** — 5 OAs: MD, TT, CD, RB de reconhecimento, AP (sem Pós-Lab).
- **T08 · Projeto Integrador** — 4 OAs: TT, AP, RB, RC.

4. Ordem de produção das Camadas 2

1. Renumeração (feita em 2026-10-19) e **T0B nova**.
2. **T0E** → **T01** → **T02** → **T03** → **T04** → **T05** → **T06** → **T07** → **T08**.

---

5. Matriz-síntese

Etapa	Trilha	Nome
1	T0A	Primeiros Passos no Laboratório

Etapa	Trilha	Nome
1	T0B	Noções sobre Estimativas e Medidas
1	T0C	O Sistema Internacional de Unidades de Medida
1	T0D	A Matemática das Medidas
1	T0E	O Número π (pi)
2	T01	Forças: Peso, Elástica, Tração e Empuxo, Compressão e Aerodinâmica
2	T02	Resultante das Forças no Equilíbrio Estático de Ponto Material
2	T03	Máquinas Simples: Plano Inclinado e Polias
2	T04	Centro de Massa, Torque e Equilíbrio de Corpo Extenso
3	T05	Forças e Aceleração (óleo, rampa, queda livre)
3	T06	Forças e Aceleração no MCU
3	T07	Energia, Potência e Rendimento
3	T08	Projeto Integrador — Gráficos de Apoio

Na reserva, para a próxima edição: T01 Qual é a sua altura? · T09 Forças impulsivas · T10 Leis de conservação nas colisões (v1) · T02 Compressão e Aerodinâmica · T05 Encontro de Pontos Materiais · T08 Queda e Lançamentos (v2).

Ouro Preto, 19 de outubro de 2026.

Prof. Julio Azevedo Licenciatura em Física — IFMG, *Campus* Ouro Preto